Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Coding

Turma: Bloco II (2026.2)

Integrantes: Hemesson Rydey Santos do Nascimento

Rannyelson Araujo de Sousa Filho

TRABALHO PRÁTICO 01

1. **Identifique e descreva, para cada uma das cinco entidades citadas, exemplos de atributos (características) e métodos (comportamentos) que fariam sentido para cada classe.**

Escola:

- **Atributos:** nome, cnpj, endereco, telefone, diretor
- **Métodos:** adicionar_sala(), remover_sala(), contratar_professor(), demitir_professor(), listar_salas(), listar_professores()

Sala de Aula:

- **Atributos:** numero, capacidade, andar, tipo (laboratório/comum)
- **Métodos:** abrir(), fechar(), alocar_aluno(), verificar_lotacao()

Professor:

- **Atributos:** nome, cpf, disciplina, salario, titulacao
- **Métodos:** lecionar(), vincular_escola(), desvincular_escola(), aplicar_prova()

Aluno:

- **Atributos:** nome, matricula, idade, curso, endereco
- **Métodos:** matricular(), estudar(), trocar_endereco(), realizar_prova()

Endereço:

- **Atributos:** rua, numero, cidade, cep, estado
- **Métodos:** formatar(), validar_cep(), atualizar()

2. **Análise as relações descritas entre as entidades e classifique cada uma como Associação, Agregação ou Composição, justificando sua resposta com base no grau de dependência entre os objetos envolvidos (ciclo de vida, exclusividade do "todo" e possibilidade de existência independente).**

Relação 1: Escola ↔ Sala de Aula → Composição ◆

- A sala **não faz sentido existir sem a escola** (dependência total).
- Se a escola for destruída, as salas **também deixam de existir** (ciclo de vida dependente).
- A escola é dona exclusiva das salas → **"todo" tem exclusividade sobre a "parte"**.

Relação 2: Escola ↔ Professor → Associação ─

- O professor **pode existir sem a escola** e vice-versa (existência independente).
- Um professor pode lecionar em **várias escolas** e uma escola pode ter **vários professores** (N:N).
- Nenhum dos dois controla o ciclo de vida do outro → **não há relação todo-parte**.

Relação 3: Aluno↔ Endereço → Associação ◇

- O endereço é criado junto com o aluno, mas pode sobreviver a ele (ex.: relatórios).
- Existe uma relação todo-parte (Aluno = todo / Endereço = parte), mas o "todo" não destrói a "parte".
- O endereço pode ser repassado a outro contexto → menor grau de dependência que composição.

3. **Represente essas relações em um diagrama de classes UML simplificado, utilizando a notação correta para cada tipo de relacionamento (linha simples para associação, losango vazado para agregação e losango preenchido para composição).**

